

Jacobiano en tres variables

Para cambiar variables en una integral triple, consideremos

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

como una transformación T uno a uno de la región E en el espacio uvw a la región D en el espacio xyz . entonces el Jacobiano es

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \frac{1}{\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}}$$

Teorema: Cambio de variables en una integral triple

Si $x = g(u, v, w), y = h(u, v, w), z = k(u, v, w)$ es una transformación que mapea una región E en el espacio uvw hacia una región D en el espacio xyz y f es una función continua sobre E , entonces

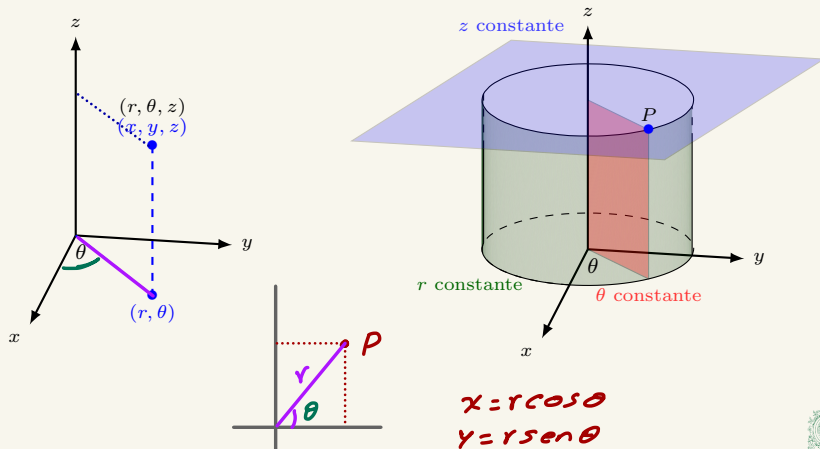
$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_E f(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$$



Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

En el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en el espacio está representado por la terna (r, θ, z) , donde (r, θ) son coordenadas polares de la proyección de P sobre el plano xy , y z es la distancia dirigida del punto P al plano xy



Ejemplo 20: Coordenadas cilíndricas

Demuestre que el jacobiano de la transformación por coordenadas cilíndricas, $T(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$, está dado por

$$J(r, \theta, z) = r$$

Solución:

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ z &= z \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta & x_z \\ y_r & y_\theta & y_z \\ z_r & z_\theta & z_z \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \cos \theta & r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & -r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} \cos \theta & r \sin \theta \\ \sin \theta & -r \cos \theta \end{vmatrix} = -r = r$$



Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares (x, y, z) y las coordenadas cilíndricas (r, θ, z)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = y/x$$

Evaluación de integrales triples en coordenadas cilíndricas

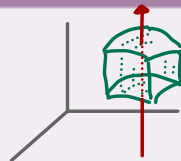
Suponga que E es una región cerrada y acotada

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$

Sea D la proyección de E sobre el plano xy descrita en coordenadas polares.

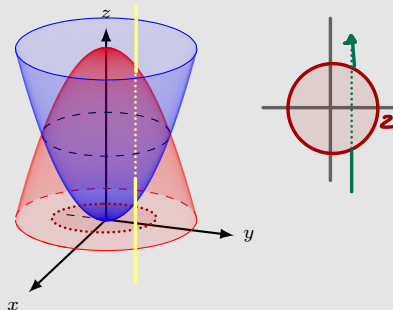
$$D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{u_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta$$



Ejemplo 21

Calcule el volumen de la región E acotada por los paraboloides $z = 8 - x^2 - y^2$ y $z = x^2 + y^2$.



curva de intersección

Solución: $8 - x^2 - y^2 = x^2 + y^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 4$
 $y = \pm \sqrt{4 - x^2}$

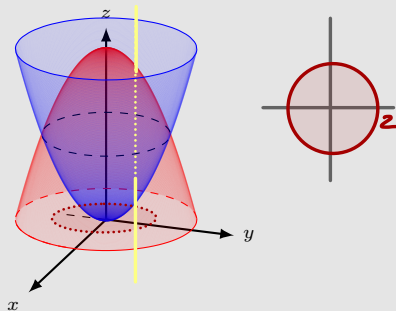
$$x^2 + y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2$$
$$-\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$$
$$-2 \leq x \leq 2$$

$$V = \iiint_E 1 \cdot dv = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 \cdot dz dy dx$$

coord. cartesianas

Ejemplo 21

Calcule el volumen de la región E acotada por los paraboloides $z = 8 - x^2 - y^2$ y $z = x^2 + y^2$.



curva de intersección

Solución: $8 - x^2 - y^2 = x^2 + y^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 4$

coord. cilíndricas

$$V = \iiint_E 1 \cdot dv = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{y^2}^{8-y^2} 1 \cdot r \cdot dz dr d\theta$$

$$x^2 + y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2$$
$$y^2 \leq z \leq 8 - y^2$$

$$0 \leq r \leq 2$$
$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$



$$\begin{aligned}
 V &= \iiint_E 1 \cdot dv = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^{8-r^2} 1 \cdot r \cdot dz dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r z \Big|_{r^2}^{8-r^2} dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r(8-r^2-r^2) dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 8r - 2r^3 dr d\theta \\
 &= \boxed{16\pi} U^3
 \end{aligned}$$



Ejemplo 22

Determine el volumen de la región sólida S , en el primer octante, acotada por arriba por el paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$ y lateralmente por el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$.

Solución:



Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Ejemplo 22

Determine el volumen de la región sólida S , en el **primer octante**, acotada por arriba por el paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$ y lateralmente por el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$.

Solución:

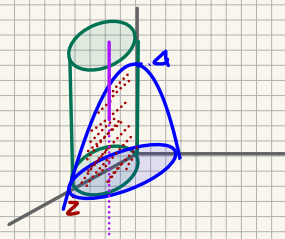
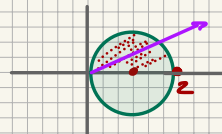
$$x^2 + y^2 = 2x \rightarrow x^2 - 2x + y^2 = 0$$

polar

$$\rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$

$$\rightarrow r^2 = 2r \cos \theta \rightarrow r^2 - 2r \cos \theta = 0$$

$$\rightarrow r(r - 2 \cos \theta) = 0 \rightarrow r = 0, \quad r = 2 \cos \theta$$



$$0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2$$

$$0 \leq z \leq 4 - y^2$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq r \leq 2 \cos \theta$$



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

$$0 \leq z \leq 4 - r^2$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq r \leq 2 \cos \theta$$

$$V = \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} \int_0^{4-r^2} 1 \cdot r \cdot dz dr d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} r z \Big|_0^{4-r^2} dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} 4r - r^3 dr d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} 2r^2 - \frac{r^4}{4} \Big|_0^{2 \cos \theta} d\theta = \int_0^{\pi/2} 8 \cos^2 \theta - 4 \cos^4 \theta d\theta$$



$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8\cos^2\theta - 4\cos^4\theta \, d\theta$$

= ... *Terminar.*

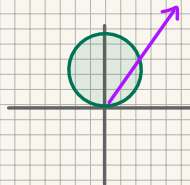
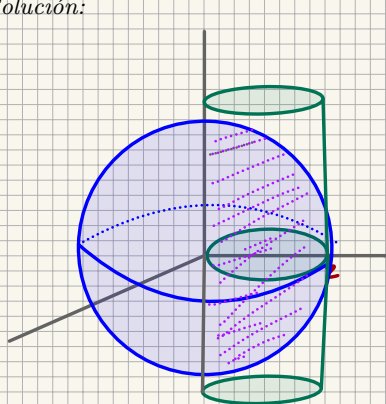
$$\cos^2\theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$



Ejemplo 23

Hallar el volumen de la región sólida Q que corta en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ el cilindro $r = 2 \sin \theta$.

Solución:



$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

$$0 \leq r \leq 2 \sin \theta$$

$$0 \leq z \leq \sqrt{4 - r^2}$$

Hacerlo!!



Ejemplo 3

Encuentre el volumen de la región E acotada por: abajo por el plano $z = 0$, lateralmente por $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ y arriba por el paraboloides $z = x^2 + y^2$.

Solución: *Ejercicio!!*

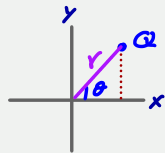


Integrales triples en coordenadas esféricas

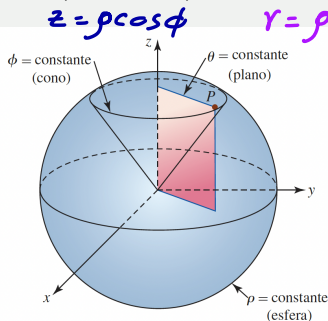
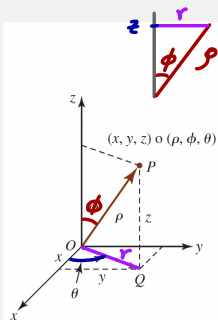
Coordenadas esféricas

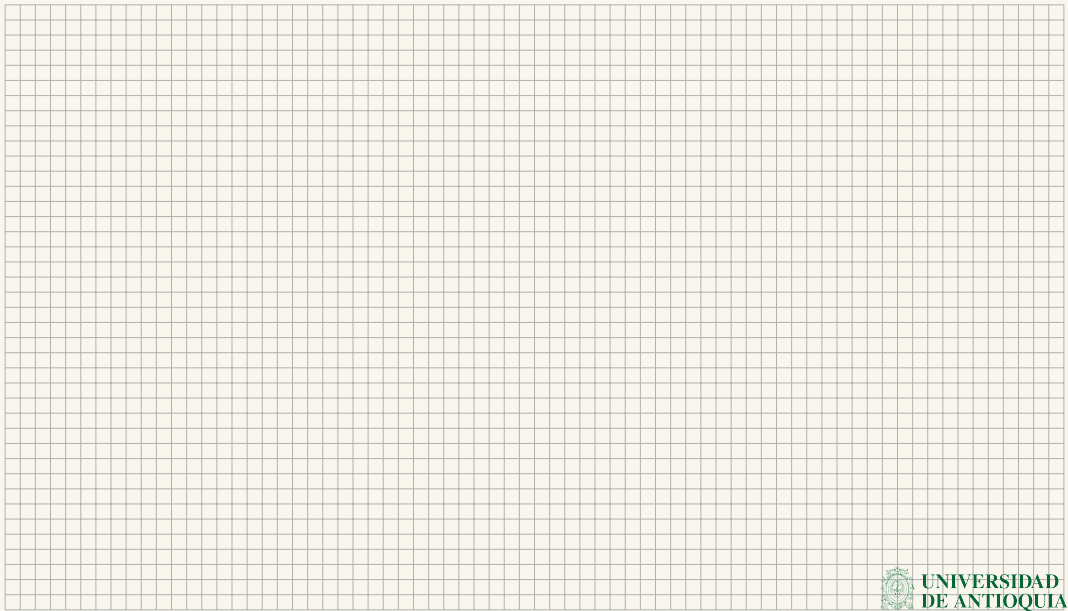
Las coordenadas esféricas representan un punto P en el espacio mediante la terna ordenada (ρ, ϕ, θ) en la que

- 1 ρ es la distancia de P al origen.
- 2 ϕ es el ángulo que $\overrightarrow{OP}$ forma con el semieje positivo z ($0 \leq \phi \leq \pi$).
- 3 θ es el ángulo de las coordenadas cilíndricas ($0 \leq \theta \leq 2\pi$).



$$x = r \cos \theta$$
$$y = r \sin \theta$$





Integrales triples en coordenadas esféricas

Ecuaciones que relacionan las coordenadas esféricas con las coordenadas cartesianas y cilíndricas

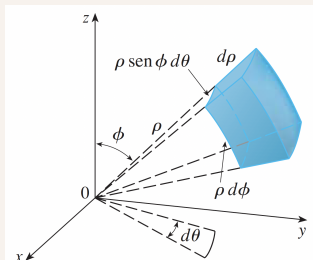
$$r = \rho \sen \phi, \quad x = r \cos \theta = \rho \sen \phi \cos \theta,$$

$$z = \rho \cos \phi, \quad y = r \sen \theta = \rho \sen \phi \sen \theta,$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{r^2 + z^2}.$$

Evaluación de integrales triples en coordenadas esféricas

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{\rho_1}^{\rho_2} f(\rho \sen \phi \cos \theta, \rho \sen \phi \sen \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sen \phi d\rho d\phi d\theta$$



Ejemplo 24: Coordenadas esféricas

Demuestre que el jacobiano de la transformación por coordenadas esféricas, $T(\rho, \theta, \phi) = (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)$, está dado por

$$J(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) = \rho^2 \sin \phi$$

Solución:



Ejemplo 25

Determine una ecuación en coordenadas esféricas para la esfera $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$

Solución:



Ejemplo 26

Determine una ecuación en coordenadas esféricas para el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

Solución:



Ejemplo 27

Determine el volumen del sólido limitado arriba por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = z$ y abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Solución:



Ejemplo 28

Plantear la integral triple que dá el volumen del sólido en el primer octante acotado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 1$.

- En coordenadas cartesianas
- En coordenadas cilíndricas
- En coordenadas esféricas

Resuelva una.

Solución:

